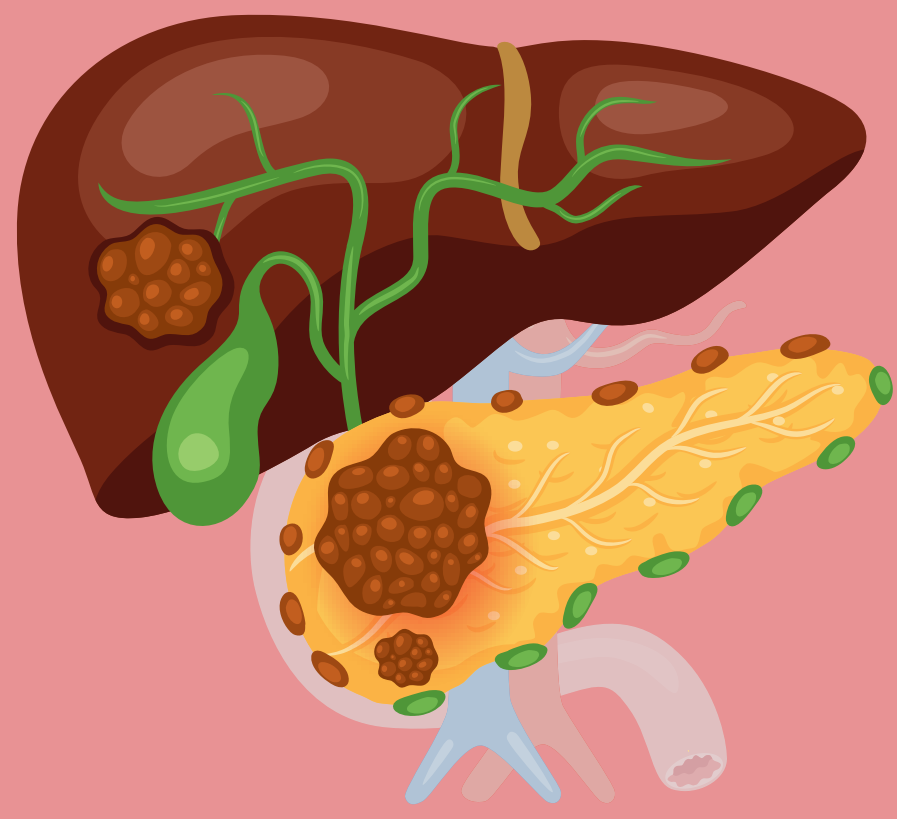




ANALISIS EKSPRESI GEN DIFERENSIAL DAN ENRICHMENT PATHWAY PADA KANKER PANKREAS BERDASARKAN DATASET GEO GSE28735

- Ade Riyana P. (499349)
- Adha Nurkholifah (518426)
- Devi Korniasari (519029)
- Hanin Izdiyar (517672)
- Talitha Daris N. (518540)

Kanker pankreas merupakan kanker ganas dengan tingkat mortalitas tinggi yang sering **terdiagnosis pada stadium lanjut**. Mekanisme molekuler yang mendasari tumorigenesisnya belum sepenuhnya dipahami, sehingga **identifikasi perubahan ekspresi gen** menjadi krusial untuk pengembangan biomarker dan **strategi terapi** yang lebih efektif.

PENDEKATAN

Pendekatan bioinformatika melalui analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) memungkinkan identifikasi gen-gen dengan perubahan ekspresi signifikan antara jaringan normal dan tumor. Analisis *Gene Ontology* (GO) dan KEGG Pathway melengkapi temuan tersebut dengan mengungkap fungsi biologis dan jalur molekuler yang terlibat dalam patogenesis.

Pengambilan data

- 1 Dataset GEO GSE28735. 90 sampel (45 tumor + 45 normal adjacent) PDAC menggunakan package GEOquery

Preprocessing & Normalisasi

- 2 Transformasi log2 dan evaluasi kualitas data menggunakan boxplot distribusi untuk memastikan homogenitas sampel

Analisis DEG

- 3 Analisis menggunakan package limma (empirical Bayes) Kriteria: $|\log_2FC| > 1$ dan adj. p $< 0,05$

Visualisasi Data

- Boxplot
- UMAP
- Volcano Plot
- Heatmap

Pathway Enrichment Analysis

- Gene Ontology (GO)
- Biological Process
- KEGG Pathway Analysis

Hasil disimpan format CSV

- 6 Output disimpan dalam format CSV dan divisualisasikan dalam bentuk dotplot/barplot

PEMBAHASAN

Kualitas Data : Distribusi 90 sampel homogen → normalisasi berhasil → perbedaan ekspresi mencerminkan perbedaan biologis nyata.

Identifikasi DEG :

- 496 DEG teridentifikasi: 293 upregulated dan 203 downregulated
- Dominasi upregulated → aktivasi jalur pertumbuhan tumor, sekresi enzim abnormal, dan remodeling jaringan

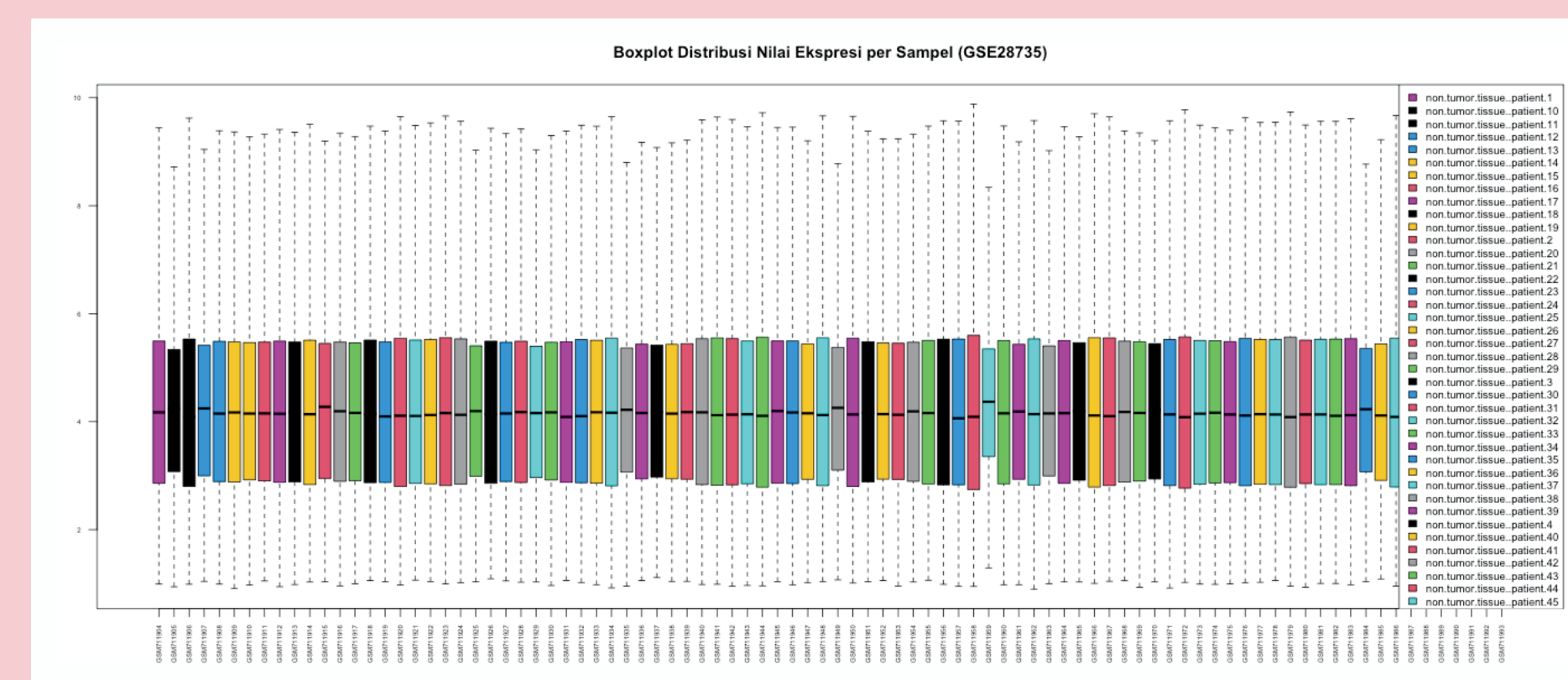
GO Biological Process :

- Extracellular matrix organization, extracellular structure organization, collagen fibril organization → desmoplasia khas PDAC → hambat penetrasi obat + fasilitasi invasi
- Cell-substrate & cell-matrix adhesion → aktivasi EMT → sel kanker kehilangan E-cadherin → bersifat migratoris → metastasis

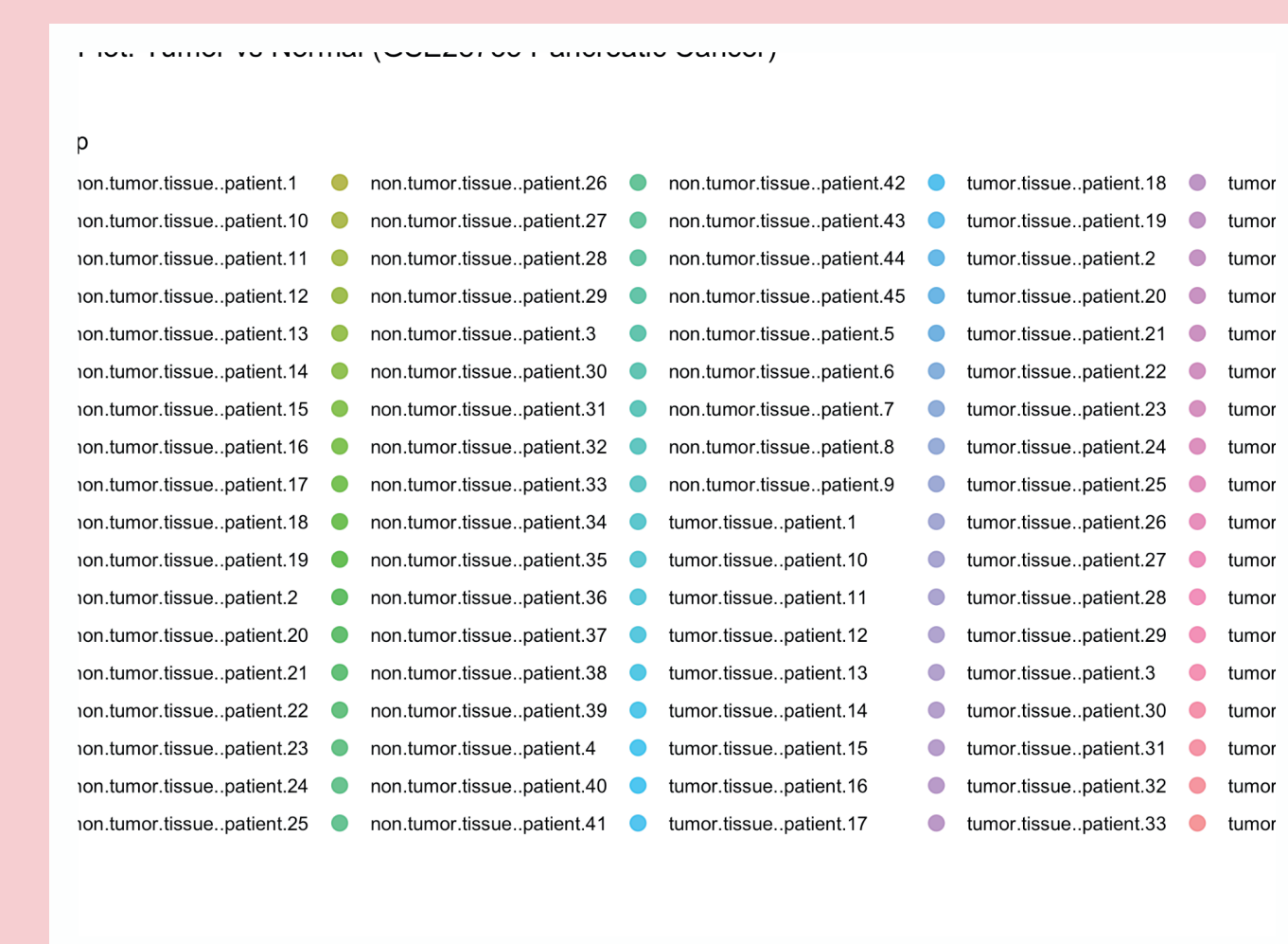
KEGG Pathway :

- Pancreatic secretion & Protein digestion and absorption paling signifikan → bukan aktivasi, melainkan downregulasi masif gen eksokrin → hilangnya identitas sel asinar → tanda awal ADM menuju PDAC
- Peningkatan gen kolagen dalam pathway yang sama → memperkuat gambaran remodeling ECM dan desmoplasia

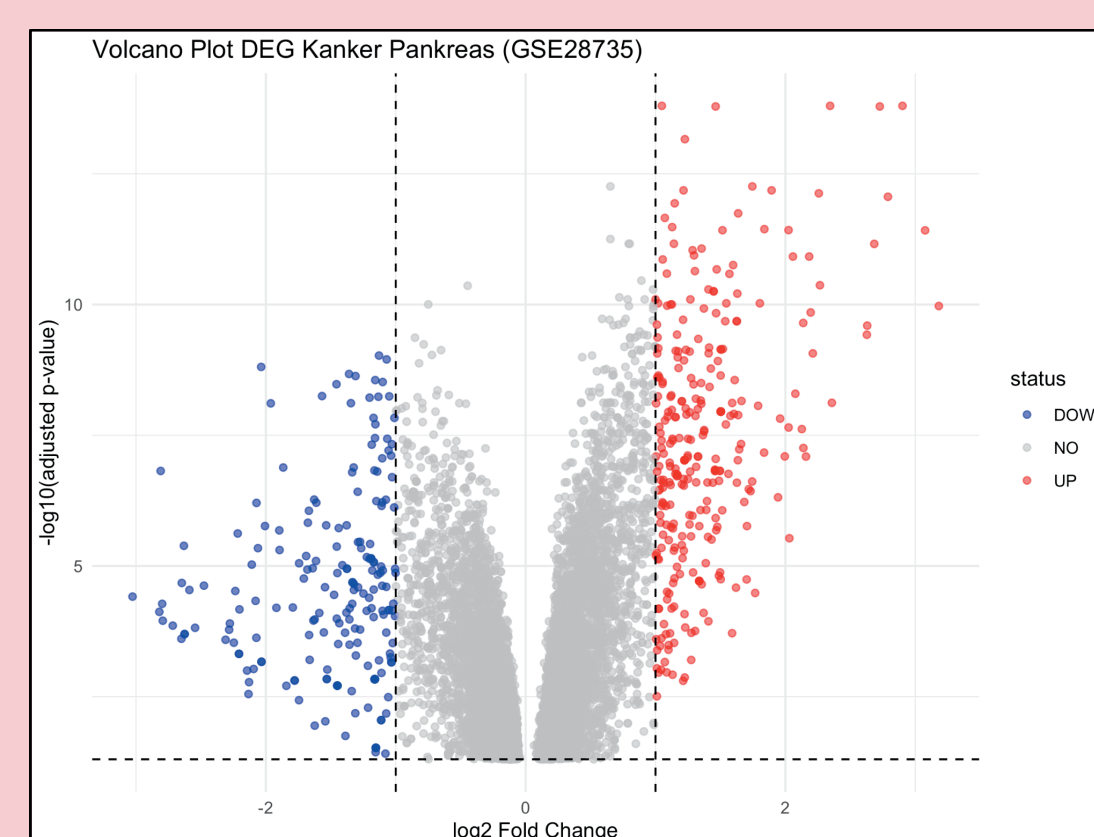
HASIL



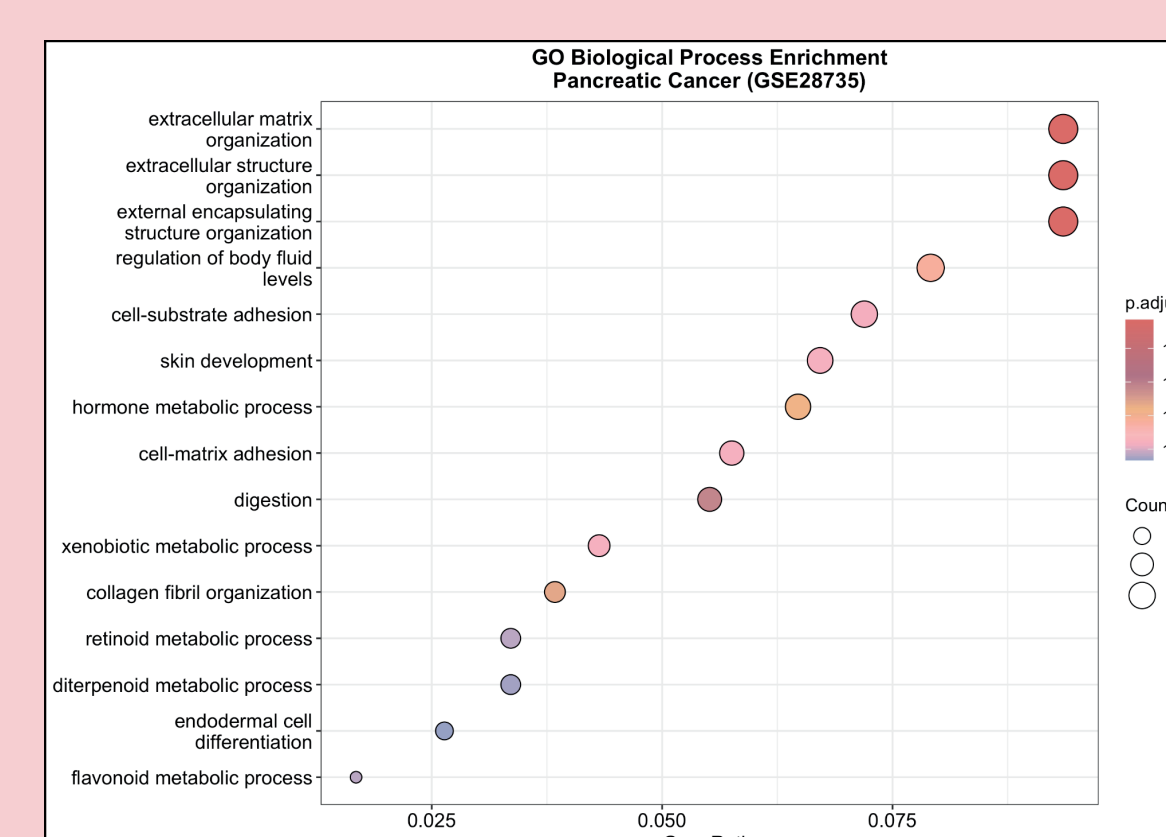
GAMBAR 1. BOXPLOT DISTRIBUSI



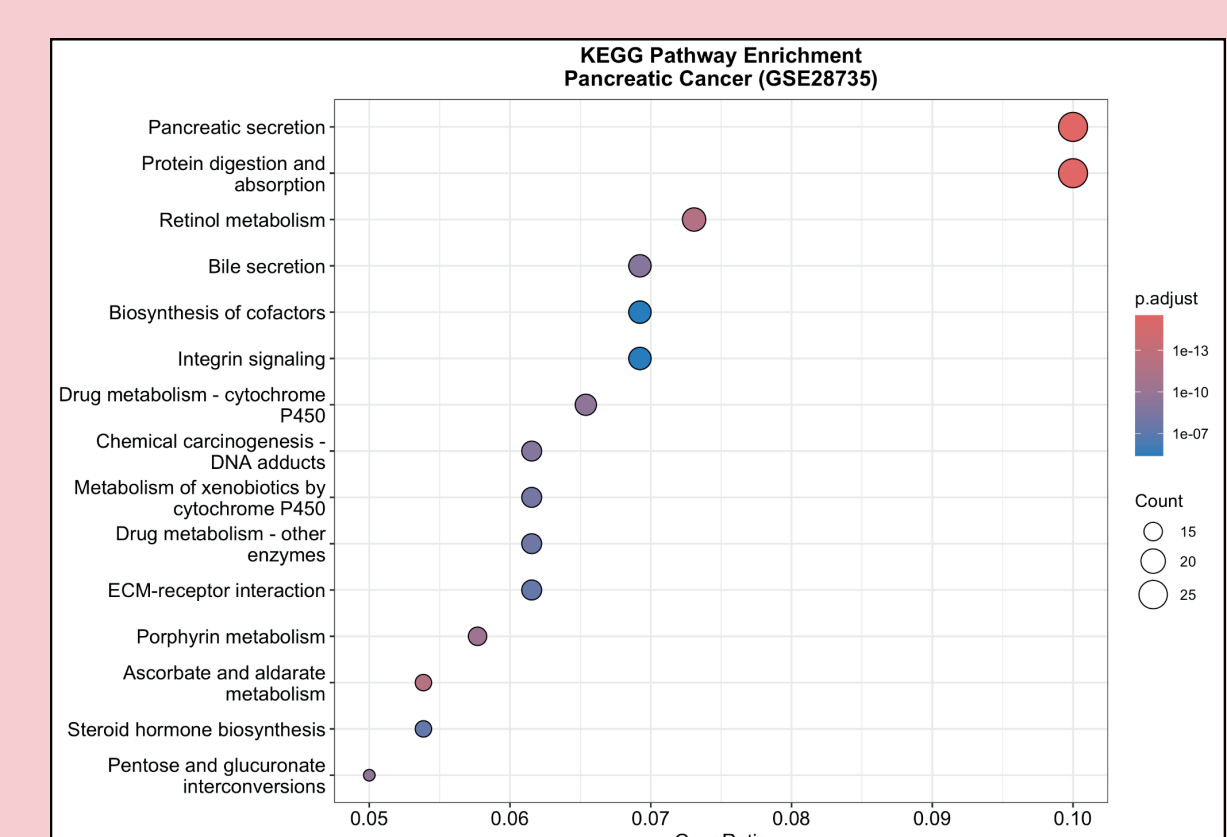
GAMBAR 2. VISUALISASI UMAP



GAMBAR 3. VOLCANO PLOT DEG



GAMBAR 4. GO DOTPLOT

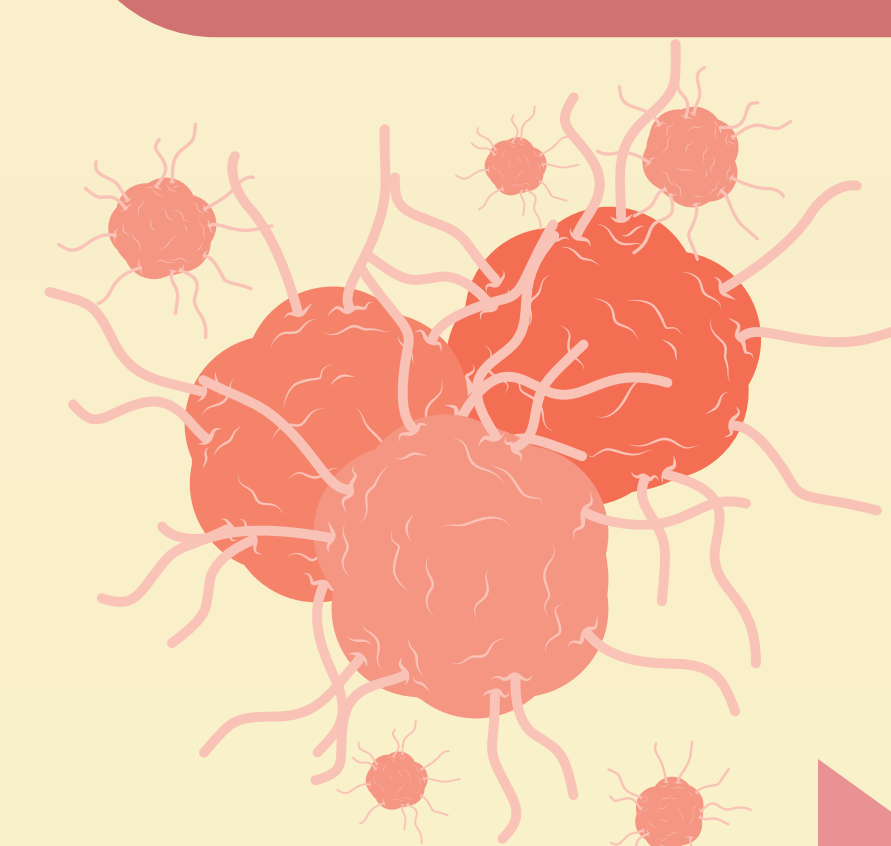


GAMBAR 5. KEGG DOTPLOT

KESIMPULAN

Ditemukan 496 DEG (293 upregulated, 203 downregulated) pada dataset GSE28735. Analisis GO dan KEGG menunjukkan dominasi proses desmoplasia, EMT, serta hilangnya fungsi eksokrin pankreas dalam patogenesis PDAC, yang berpotensi menjadi dasar pengembangan biomarker dan target terapi.

REFERENSI



SCAN ME

